

۱۳۹۷ آذرماه

مدت آزمون ۱۰۰ دقیقه

آزمون نیم‌ترم درس دیجیتال ۲

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده مهندسی - گروه برق نام و نام خانوادگی دانشجو:

۱- یک مدار محاسب طرح کنید که برای داده‌های چهار بیتی (A, A, A, A و B, B, B, B) عملیات جدول را اجرا کند.

عملیات	S_0	S_1
$A+B$	•	•
$A+2$	•	۱
$A-2$	۱	•
$A+\bar{B}+1$	۱	۱

نمره ۴

۲- با استفاده از یک حافظه و یک رجیستر و یک مالتی پلکس و گیت‌های مورد نیاز سخت‌افزاری برای

اجرای توابع انتقالی زیر طرح کنید (نوشته حافظه در R)

$X_3'X_1: R \leftarrow M[AR]$

(آبشاره R، رجیستری)

$X_2X_1': R \leftarrow AC$ (انتقال آبشاره R)

هستند که برای سیستم از

$X_3X_1': M[AR] \leftarrow R$ (نوشته R در حافظه)

قبل تعریف شده اند)

نمره ۳

۳- برای کایسوتیر پایه با لیت دستورالعمل‌های زیر، برنامه‌ای بنویسید که ۵۰ عدد نوشته شده در

خانه‌های ۱۰۰H به بعد را یکی یکی بخواند و جای ارقام آن در نمایش هگزا دسیمال را

معکوس کند و نتایج را به ترتیب در خانه‌های ۲۰۰H به بعد از حافظه بنویسد.

Ex: مثال

۱۰۰H	278A	با اجرای برنامه →	۲۰۰H	A8F2
۱۰۱H	E9B3		۲۰۱H	3B9E

لیست دستورات:

AND, ADD, LDA, STA, BUN, BSA, ISZ, CIL, CIR, CLA, IDN, IOF, SKO

SKI, CLE, CMA, CME, INC, SPA, SNA, SZA, SZE, HLT, INP

د OUT

نمره ۴

۴- عبارت حساباتی زیر را به صورت لهستانی (RPN) بنویسید و عملیات پشته را برای این

محاسبہ نمائش (دھند)

$$S = \frac{A * [B + \overbrace{C * (D + E)}^{K_1}]}{\underbrace{F * (G + H)}_{K_3}}$$

K_1, K_2, K_3 برائے کوتاہ کردن
نوشتن عبارت استفاده شوند.

2

عبارت RPN

۵- با فرض اینکه چیتة شاخص X_R و ثبات R_1 مربوط به آدرس دهی ثباتی باشد مقادیر آدرس نوتر و محتویات انبار در هر یک از حالت های جدول چیت ؟ (همه اعداد فرمت دسیمال دارند)

(۴۴)

آدرس مؤثر	آدرس (دهی)	حیثیات انبار
	غیر مستقیم	
	آدرس نبی	
	آدرس محض	
	ثباتی غیر مستقیم	

آدرس	تایمه	جمع کردن با آدرس
100		
101		600 = آدرس
102		(سور العمل بعدی)
200		300
300		125
305		27
600		305
650		205
700		150
702		130

$PC = 100$
 $R_1 = 200$
 $XR = 50$
 $AC = 75$

۶- اگر زمان مورد نیاز برای یک حاسب برای یک مجموعه داده بدون خط لوله 100 ns باشد. اگر

این محاسبه با چهار عمل مجزا با زمان $t_1=30$ ، $t_2=25$ ، $t_3=35$ و $t_4=20$ ثانیه از طریق خط لایه با تاخته ثابت t_s میانی 5 ns انجام شود، کارایی خط لوله برای مجموعه داده 50 تایی چقدر است؟

(۲۲)

موفق باشید. علی شینی

به نام خدا

تاریخ: ۹۵، ۹، ۲۹
مدت آزمون: ۲ ساعت

صفحه ۱ از ۲

آزمون نیم تم درس دیجیتال ۲

نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی:

اگر یک مدار محاسب برای در عدد ۲ بیتی A و B طرح کنید که بسته به وضعیت S در C_{in} مطابق جدول زیر عمل کند.

S	$C_{in}=0$	$C_{in}=1$
0	$D=A+B$ (جمع)	$D=A+\bar{B}+1$ (تفریق)
1	$D=A+1$ (افزایش)	$D=A-1$ (کاهش)

اگر برای کامپیوتر پایه با گذرگاه مشترک دارای رجیستر ذخیره وقت TR، رشته عبارت های استعالی مورد نیاز برای اجرای دستورات زیر را از فاز T_4 به بعد شخص کنید.

توضیح	نمایش سمبلیک	کد عمل
تفاضل	$AC \leftarrow AC - M[EA]$	SUB 000
جابجایی داده	$AC \leftarrow M[EA], M[EA] \leftarrow AC$	XCH 001
پرش در صورت برابری بدون اثر بر AC	IF $M[EA] = AC$ then $PC \leftarrow PC + 1$	SEQ 010

۳- با فرض اینکه برنامه های ضرب در عدد یک بیتی و تقسیم در یک بیتی - صورت زیر موجود است، برنامه ای بنویسید که درصد اختلاف در عدد مثبت یک بیتی موجود در مکان های I و J را

به صورت $DIV = \frac{100 \times |I - J|}{I + J}$ (با فرض $256 < 100 \times |I - J|$) را محاسبه کند.

مقادیر مکان های X و Y را در هم ضرب $MUL2B \rightarrow$
می کند و بیت یابین را در Z و بیت بالا را در W ذخیره می کند.

مقادیر مکان های X₁ و Y₁ را بر هم تقسیم $DN2B \rightarrow$
می کند و نتیجه را در Z₁ و W₁ ذخیره می کند.

عمل دستورات:

AND ADD LDA STA BUN BSA ISZ CLA CLE CMA CME CIR
CIL INC SPA SNA SZA SEE HLT INP OUT SKI SKO ION IOF

۴- عبارت محاسباتی زیر را به صورت لهستانی معکوس RPN نمایش دهید و عملیات پیشت را برای بدست آوردن نتیجه بنویسید.

$$(2 * 6) + \frac{1}{8} \left[9 + \left(\frac{21 * 5}{7} \right) \right]$$

۵- با استفاده از کامپیوتر نوع انبارهای با دستورات یک آدرسی عبارت زیر را اجرا کنید.

$$X = \frac{A - B + C * D}{E + F * G}$$

۶- زمان تاخیر هر یک از چهار قطعه خط لوله چهار قسمتی $t_1 = 55 \text{ ns}$ و $t_2 = 45 \text{ ns}$ و $t_3 = 30 \text{ ns}$ و $t_4 = 50 \text{ ns}$ و تاخیر رجیستری رابط $t_r = 5 \text{ ns}$ است. جمع 50 جفت عدد در این خط لوله چند بیت طول می‌آورد؟ اگر از تکنیک خط لوله رجیستری رابط استفاده شود، زمان این عملیات چقدر می‌شود؟

موفق باشید

نذیرعلی حسینی
تألیف

$$\begin{array}{r} 110 \\ 11 \\ \hline 1210 \\ 110 \\ \hline 1320 \end{array}$$

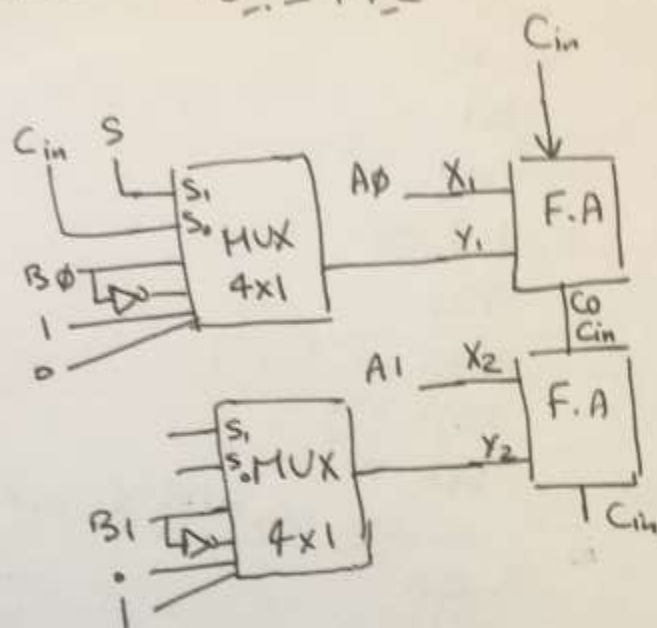
$$\begin{array}{r} 1011 \\ 1101 \\ \hline 11101 \\ 1101 \\ \hline 11011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ 1101 \\ \hline 1101 \\ 1101 \\ \hline 1101 \end{array}$$

S	Cin	D
0	0	$A+B$
0	1	$A+\bar{B}+1$
1	0	$A+1$
1	1	$A-1$

95.9.29

2/10/2019



01
10
+1
2

SUB

D₀T₄: $DR \leftarrow M[AR]$

D₀T₅: $DR \leftarrow AC, AC \leftarrow DR$

D₀T₆: $AC \leftarrow \bar{AC}$

D₀T₇: $AC \leftarrow AC+1$

D₀T₈: $AC \leftarrow AC+DR, SC \leftarrow 0$

XCH

D₁T₄: $DR \leftarrow M[AR]$

D₁T₅: $AC \leftarrow DR, M[AR] \leftarrow AC, SC \leftarrow 0$

SEQ

D₂T₄: $DR \leftarrow M[AR]$

D₂T₅: $TR \leftarrow AC, AC \leftarrow AC \oplus DR$

D₂T₆: $AC \leftarrow TR$, if $AC=0$ then $PC \leftarrow PC+1, SC \leftarrow 0$

CLA
CLE
LDA J
CMA
INC AC
ADD I

SPA

BSA Neg

STA M[P]

MUL2B 100, M[P] X قبل آن ذخیره در X, Y
لازمات

CLA

CLE

LDA I

ADD J

CIR

CLE

STA M[Q]

DIV2B M[P], M[Q] ذخیره در کانال
مساب لازمات

HLT

Neg:

CMA

INC

BUN Neg I

$$(2)(5) \times 7/9 + 8/(2)(6) \times +$$

(12)

[illegible]

Load C

MUL D

ADD A

SUB B

STORE P

Load G

MUL F

ADD $\in$

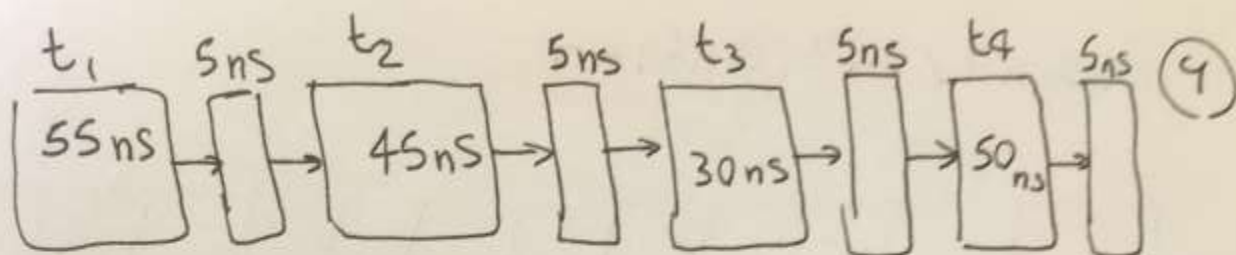
STORE @

Local P

Div 2

STORE X

9



$$t_p(\text{کلک}) = 55 + 5 = 60 \text{ nsec}$$

$$(k+n-1) t_p = (4+50-1) \times 60$$

$$= 53 \times 60 = 3180 \text{ n}$$

$$t_n = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 55 + 45 + 30 + 50$$

$$= 180 \text{ ns}$$

$$nt_n = 50 \times 180 = 9000 \text{ n} = 9 \mu\text{s}$$

صفحة ٢

$$\chi T: R_1 \leftarrow R_1 + R_2 \quad | R_2, R_1 \in$$

$x^T: R_1 \leftarrow \bar{R}_1$ / قسم کردن R_1

۲- با فرض اجرای دستور BSA در حافظه مطابق الف و وقوع وقفه I/O در خط 300 برنامه مطابق ب با آدرس شروع برنامه I/O از خط 1000، موارد خواسته شده در الف و ب را مشخص کند.



۳- برناه ای بنویسد که یک کارکتر بستی را از دزدی بخواند و تعداد یک می آن را بشمارد و در صورت فرد بودن تعداد آن در بیت هشتم یک بنویسد و در صورت زوج بودن آن یک در بیت هشتم صفر بنویسد. حتماً فلوجارت برناه را ابتدا رسم کنید.

سمیل ہی دستور العمل ہی مجاز:

AND	ISZ	CIL	HLT	IOF
ADD	CLA	INC	INP	
LDA	CLE	SPA	OUT	
STA	CMA	SNA	SKI	
BUN	CME	SZA	SKO	
BSA	CIR	SZE	ION	

۴- عبارت زیر را از حالت لهستانی معکوس (RPN) به حالت میانوندی (نمایش مرسوم ریاضی) تبدیل کنید

$$ABC * / D - EF / +$$

۱ نمره
۱۳

۵- با مجموعه دستورات درآدری برای کامپیوتر با رجیستری پر ازنده مقدار R_1 و R_2 و ...، عبارت ریاضی زیر را محاسبه کنید.

$$X = \frac{A + C * D}{E - F * G}$$

۲ نمره
۱۳

۶- یکریبندی خط لوله را برای محاسبه $\frac{(A_i + B_i)(C_i + D_i)}{E_i}$ رسم کنید. با فرض برابر بودن تاخیر

انتقال به رجیستری واسطه به میزان $5 nsec$ و فرض تاخیر انتقال از حافظه به رجیستری $40 nsec$ ، تاخیر محاسبه جمع $45 nsec$ ، تاخیر محاسبه ضرب $50 nsec$ و تاخیر محاسبه تقسیم $55 nsec$ ، کلاک خط لوله چند برابر انتخاب شود و کارایی آن برای محاسبه چند برابر است؟ (برای ذخیره نتیجه نهایی در هر دو حالت بدون خط لوله و با خط لوله رجیستری نیاز است)

۲ نمره
۱۳

موفق باشید

نویسنده: علایی شهنی

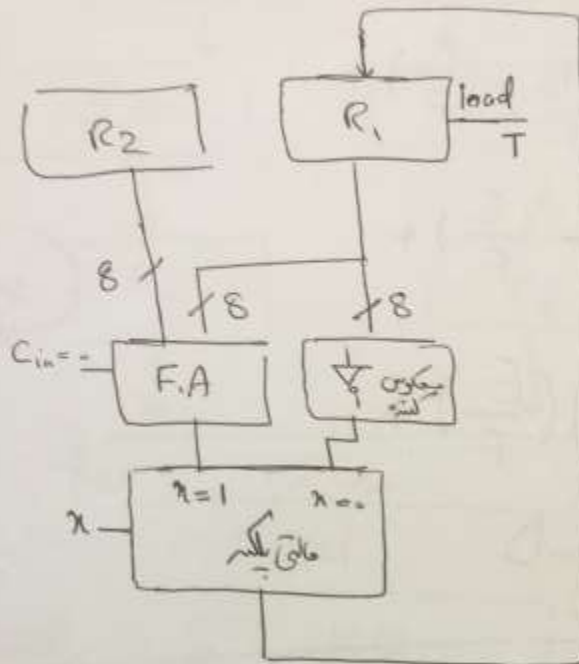
۱۳۰۲/۰۳/۰۴

۱۳۰۲/۰۳/۰۴

۹۴، ۱۶

جواب شماره ۲

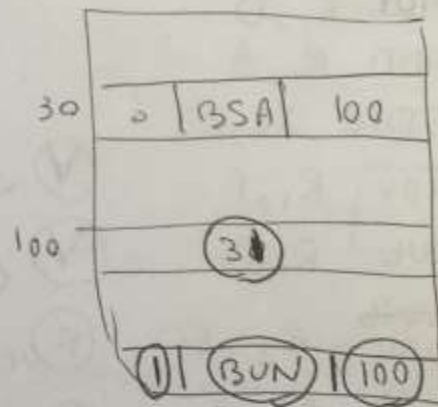
۱



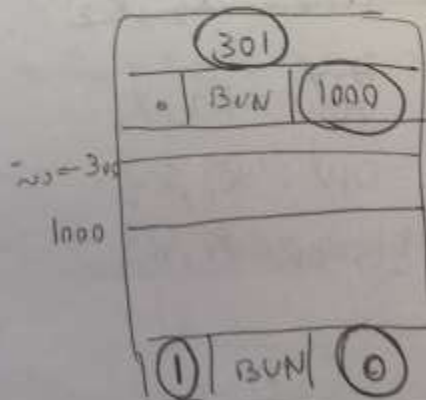
۲۰ نفر

- ۴ استفاده از جمع کننده
- ۴ معکوس کننده
- ۴ مالتی پلک
- ۲ سیگنال Load

الف



$$f_{x2, \Delta} = 1.0$$



$$f_{x2, \Delta} = 1.0$$

۲

۲۰ نفر

$$ABC*/D - EF/+$$

(*)

$$A(B*C)/D - (\frac{E}{F}) +$$

$$\frac{A}{B*C} D - (\frac{E}{F}) +$$

۱۰ عز

$$(\frac{A}{B*C} - D)(\frac{E}{F}) +$$

$$\frac{E}{F} + \frac{A}{B*C} - D$$

$$X = \frac{A + C*D}{E - F*G}$$

MOV R1, C

MUL R1, D

ADD R1, A

MOV _STORE X1, R1

MOV R1, F

MUL R1, G

MOV R2, E

SUB R2, R1

(5)

۲ عز

(V) محاسب صورت

(V) محاسب قسج

(F) تقسیم نهایی

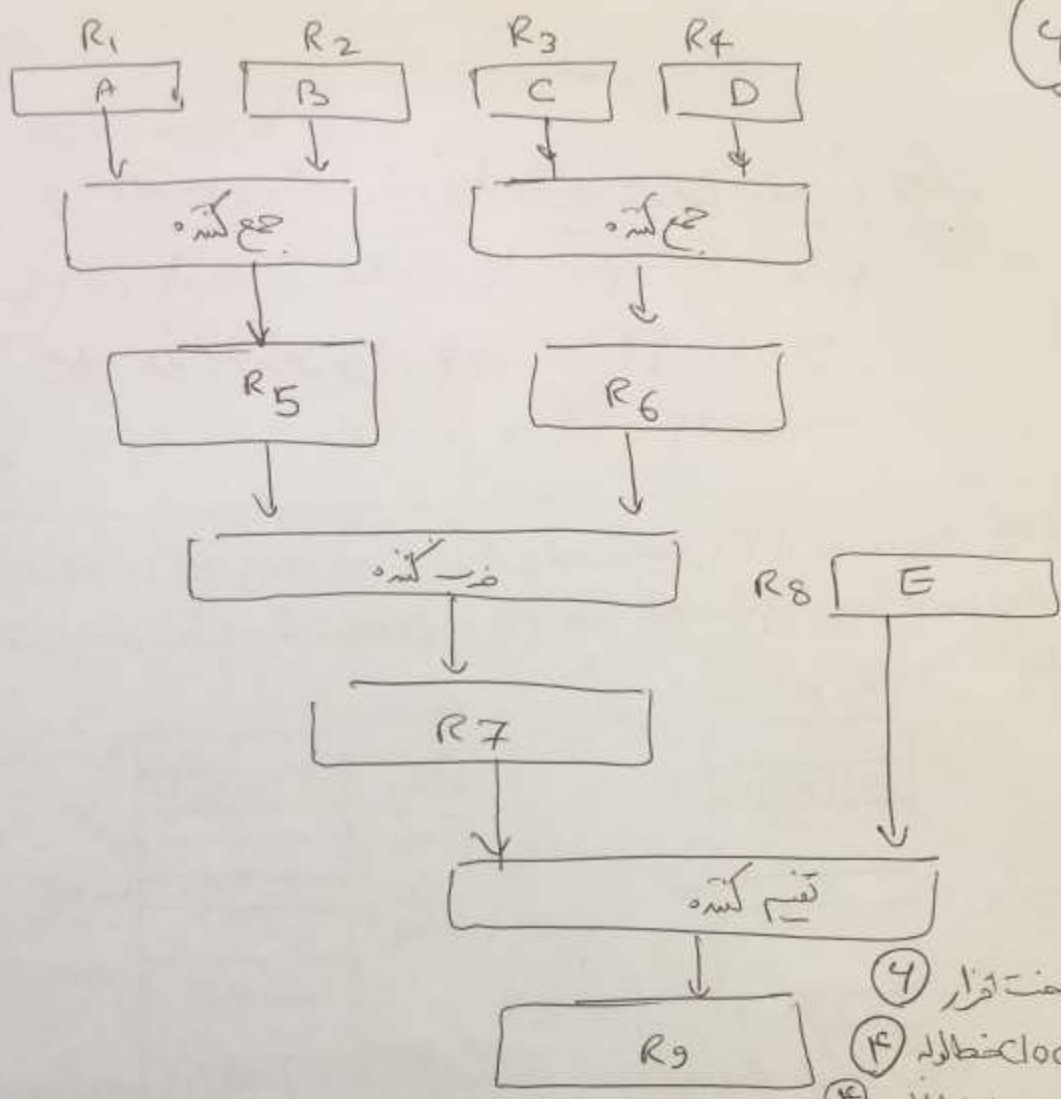
(۲) ذخیره در X

MOV R1, X1

DIV R1, R2

MOV _STORE X, R1

4



- ④ سرعت اقرار
- ④ Clock خطا
- ④ زمان محاسبه با خطا
- ④ زمان محاسبه بدون خطا
- ④ محاسبه کارایی

Clock system $t_p = 55 \text{ nsec} + 5 = 60 \text{ nsec}$

$n = 30$

$t_n = 40 + 40 + 50 + 20 + 20 + 20 = 190 \text{ nsec}$

محاسبه با خطا = $(k+n-1)t_p = (4+29) \times 40 = 1960 \text{ nsec}$

محاسبه بدون خطا = $30 \times 190 = 5700$

کارایی خطا = $\frac{nt_n}{(k+n-1)t_p} = \frac{5700}{1960} = 2.98$

جواب:

نتیجارت درست ما موه

خواندن بدوی و تشخیص تعداد یکها و تشخیص فرد و زوج ، باز نویسی با Parity

۲

۲

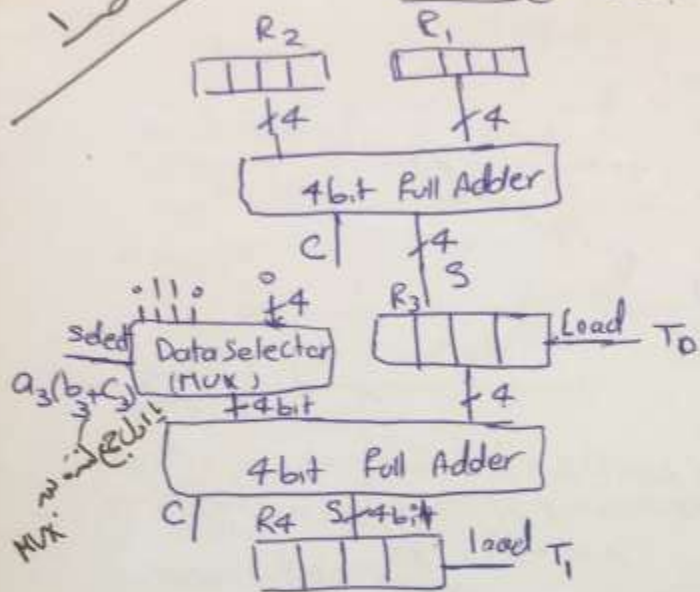
۵

۱

برنامه هر کدام از مراحل فوق $\times 2$

جواب ۱

با یک نام به نام دیسیال ۲ مع ۹، ۱۶، ۹۸



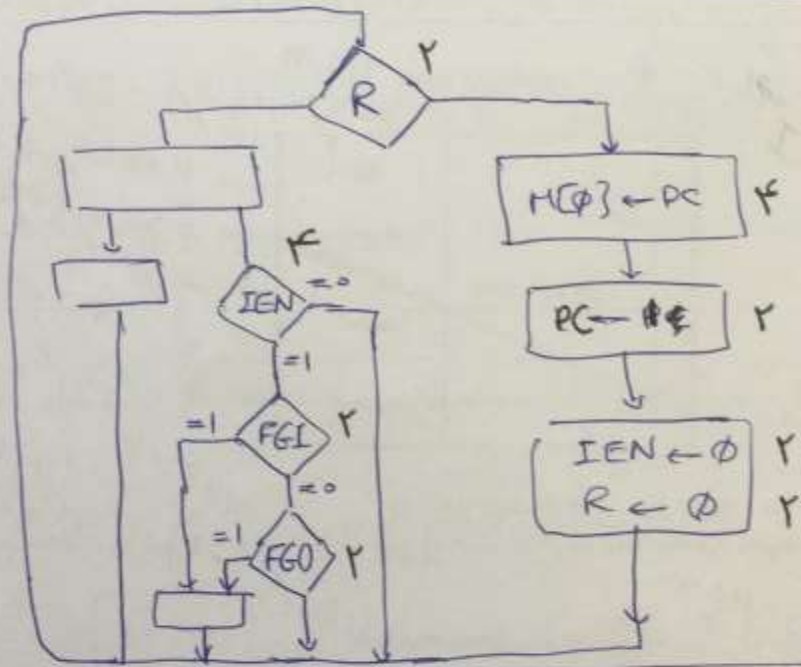
تخصیص حالت های ۶ باینری به ۵

BCD	باینری R3
9	1001
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111

- ⑤ به آردن تابع ۹
- ⑩ طرح سخت افزار

$\Rightarrow a_3(b_3 + C_3)$

جواب ۲



جواب ۳

- ⑤
- ③
- ③
- ③
- ④

فلوچارت
تفسیر درست آمار رشته (مکان اولیه خواندن)
شماره های
تفسیر درست مکان ذخیره
اجرای کامل منطق

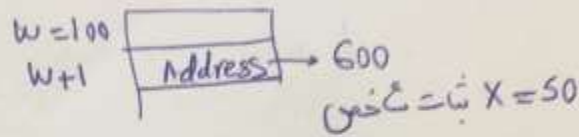
جواب ۴)

$$(35)(3) * 7 / 9 + 8 / (2)(6) * +$$

PUSH 35
PUSH 3
MUL
PUSH 7
DIV
PUSH 9
ADD
PUSH 8
DIV
PUSH 2
PUSH 6
~~ADD MUL~~
ADD

عاشق همسایه معکوس ۱۰ نره
کد آسبلی ۱۰ نره

جواب ۱۵)



- ۵ نره الف) مستقیم ← در خانه 600
۵ نره ب) غیر مستقیم ← در خانه 600 آدرس عملوند هست
۵ نره ج) بستی در خانه $600 + 102 = 702$
۵ نره د) شاخص دار $600 + 50 = 650$

ساده

t_n : زمان اجرای کار در حالت
 nt_n : زمان اجرای n کار
بین خط اوله
 K : تعداد مرتبه های خط اوله
 t_p : زمان کل کار خط اوله

جواب ۱۶) تب زمان اجرا بدون استفاده از خط اوله به زمان اجرا با خط اوله

$$\left. \begin{aligned} S &= \frac{nt_n}{(k+n-1)t_p} \\ (n-1) \times t_p + kt_p &= (n+k-1)t_p \end{aligned} \right\}$$

۵ نره

ب) تحلیل دستور العمل های هیدرو تیل از استعاره دسکاری ترتیب برانه $\frac{1}{2}$ معمولی کردن دستورات معینه
شماره ۵ نره

ج) بگی کردن: تقسیم حافظه به صورت مازول های که به گذرگاه های داده را آدرس سرگ وصل هستند.
۵ نره

د) پر درنده الحاقی به عنوان دستگاه جانبی برای کامپیوتر معمولی طراحی شده و هدف آن بالا بردن توان اجرای کامپیوتر توسط
۵ نره